# LOG UJIAN TENGAH SEMESTER ( UTS )

# DATASET_PRAKTIKUM_BI_RAW.XLSX

*"Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Kecerdasan Bisnis"*

Dosen Pengampu :

**IHDI SYAHPUTRA RITONGA**




Disusun Oleh :

MUHAMMAD ILHAM

(2924013)

## PROGRAM STUDI INFORMATIKA

## FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

## 2026 / 2027

# 1. AUDIT DAN DATA PREPARATION

## 1.1 Tujuan audit data

Audit kualitas data dilakukan untuk memastikan bahwa data transaksi SumbarMart 360 memiliki struktur, format, dan kualitas yang sesuai sebelum digunakan dalam analisis menggunakan Microsoft Power BI. Proses pengolahan dilakukan melalui Power Query agar setiap perubahan dapat ditelusuri dan diulang.

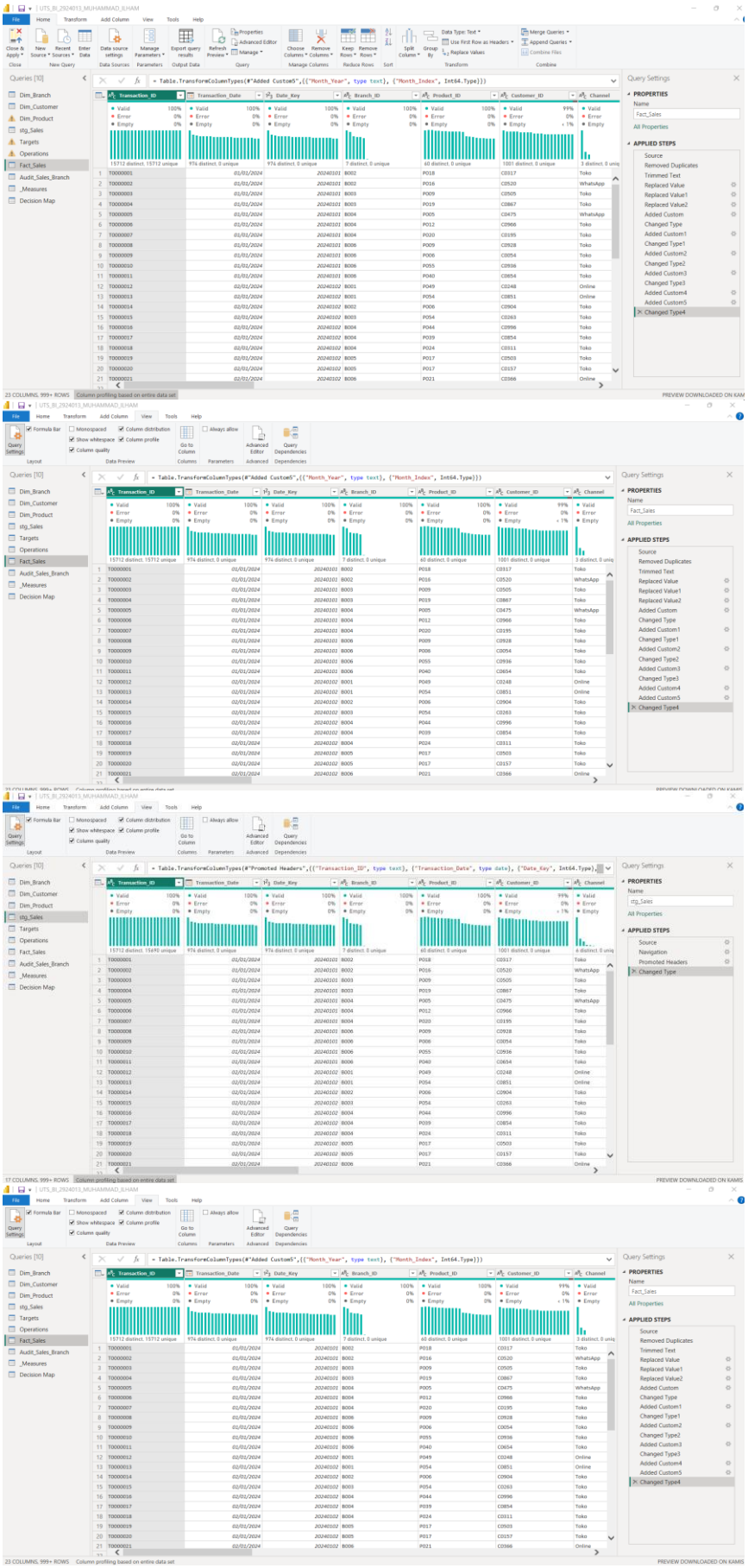
Data diimpor dari file Dataset_Praktikum_BI_Raw.xlsx melalui menu Home → Get Data → Transform Data. Satu query staging/raw dipertahankan sebagai salinan sumber, sedangkan proses pembersihan dilakukan pada query pengolahan agar data mentah tidak berubah.

Fitur Column Quality, Column Distribution, dan Column Profile digunakan untuk memeriksa kelengkapan data, persebaran nilai, frekuensi kategori, serta kemungkinan nilai kosong dan kesalahan data.

## 1.2 Ringkasan audit kualitas data

| KOMPONEN | HASIL PEMERIKSAAN |
|---|---|
| Dataset | SumbarMart 360 |
| Tabel transaksi | Fact_Sales |
| Query staging | stg_Sales |
| Tabel audit | Audit_Sales_Branch |
| Dimensi produk | Dim_Product |
| Dimensi pelanggan | Dim_Customer |
| Dimensi cabang | Dim_Branch |
| Dimensi tanggal | Dim_Date |
| Penyimpanan measure | Measures |

Berdasarkan hasil pemeriksaan, jumlah baris stg_Sales adalah 15.734 dan jumlah baris Fact_Sales adalah 15.712. Selisih 22 baris sesuai dengan langkah penghapusan duplikasi pada Transaction_ID. Pemeriksaan juga menemukan 4 nilai kosong pada Customer_ID dan 282 nilai kosong pada Satisfaction_Score. Selain itu, terdapat 4 transaksi dengan Branch_ID B099 yang tidak memiliki pasangan pada Dim_Branch.



1.3 Cleaning log

| NO | MASALAH | TINDAKAN | ALASAN | DAMPAK TERHADAP ANALISIS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transaksi duplikat sebanyak 22 baris | Menggunakan Remove Duplicates pada kolom Transaction_ID | Menghindari penghitungan transaksi berulang | Jumlah baris berkurang dari 15.734 menjadi 15.712 |
| 2 | Spasi berlebih pada kolom teks, misalnya pada Channel | Menggunakan Trim | Menyamakan format teks | Pengelompokan kategori lebih konsisten |
| 3 | Perbedaan kapitalisasi kanal, misalnya toko dan Toko | Menyeragamkan nilai menggunakan Replace Values (toko → Toko, ONLINE → Online, Whatsapp → WhatsApp) | Menghindari pemisahan kategori yang sama | Perbandingan kanal lebih akurat |
| 4 | Kemungkinan format tanggal, harga, dan diskon tidak seragam | Membuat kolom Transaction_Date_Clean, Unit_Price_Clean, dan Discount_Pct_Clean dengan Custom Column | Menyamakan format menjadi tanggal dan angka | Analisis waktu dan nilai transaksi lebih konsisten |
| 5 | Tipe data belum sesuai | Menggunakan Change Type | Menyesuaikan kolom tanggal, angka, dan teks | Mendukung agregasi dan pengurutan |
| 6 | Kolom periode bulanan belum tersedia | Membuat kolom Month_Start, Month_Year, dan Month_Index | Menyiapkan analisis tren bulanan | Tren bulanan dapat diurutkan secara kronologis |

| NO | MASALAH | TINDAKAN | ALASAN | DAMPAK TERHADAP ANALISIS |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Nilai kosong pada Customer_ID (4 baris) | Memeriksa kelengkapan key dan mempertahankan null jika identitas tidak tersedia | Menghindari pembuatan ID pelanggan palsu | Analisis pelanggan unik dapat terbatas |
| 8 | Nilai kosong pada Satisfaction_Score (282 baris) | Mempertahankan null | Skor yang tidak tersedia tidak sama dengan skor nol | Rata-rata hanya menghitung skor yang tersedia |
| 9 | Orphan key Branch_ID B099 (4 transaksi) | Membandingkan key transaksi dengan key Dim_Branch melalui Merge Queries dan memfilter B099 pada Audit_Sales_Branch | Memastikan referensi data valid | Mengidentifikasi transaksi yang tidak memiliki pasangan dimensi |

Tindakan pada tabel cleaning log merupakan langkah audit yang telah dicocokkan dengan Applied Steps aktual pada query Fact_Sales dan Audit_Sales_Branch.

1.4 Penanganan null dan orphan key

Nilai kosong pada Customer_ID (4 baris) dipertahankan karena identitas pelanggan memang tidak tersedia. Nilai tersebut tidak diganti menjadi nol karena dapat menimbulkan identitas pelanggan yang tidak valid.

Nilai kosong pada Satisfaction_Score (282 baris) juga dipertahankan karena tidak adanya penilaian tidak berarti pelanggan memberikan nilai nol. Measure rata-rata kepuasan menghitung skor yang tersedia saja.

Orphan key diperiksa dengan membandingkan key pada tabel transaksi dengan key pada tabel dimensi terkait. Product_ID pada Fact_Sales dibandingkan dengan Product_ID pada Dim_Product dan Customer_ID dibandingkan dengan Customer_ID pada Dim_Customer, dan keduanya tidak

menunjukkan orphan key. Branch_ID pada Fact_Sales dibandingkan dengan Branch_ID pada Dim_Branch dan ditemukan Branch_ID B099 pada 4 transaksi dengan total penjualan Rp362.760,93. Transaksi tersebut ditampung pada tabel Audit_Sales_Branch dan akan tampil sebagai nilai kosong (Blank) pada visual berdasarkan cabang. Nilai null dan orphan key merupakan dua kondisi berbeda sehingga harus diperiksa secara terpisah.

Pada Column Distribution tabel Dim_Customer juga terdapat dua penulisan untuk segmen reguler, yaitu Reguler dan regular. Penulisan tersebut perlu diseragamkan menggunakan Replace Values agar segmen pelanggan tidak terpisah menjadi dua kategori.

### 1.5 Kesimpulan

Audit dan data preparation dilakukan melalui Power Query dengan pemeriksaan profil data, penyesuaian tipe data, penyeragaman teks, pemeriksaan duplikasi, serta penanganan nilai kosong dan key yang tidak cocok. Proses tersebut bertujuan meningkatkan konsistensi data dan mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan penjualan, laba, jumlah transaksi, dan kepuasan pelanggan.

Bukti yang disertakan adalah Applied Steps, Column Quality, Column Distribution, Column Profile, tabel sebelum dan sesudah pembersihan, serta cleaning log.

## 2. MODEL DATA DAN DATE TABLE

### 2.1 Struktur model data

Model data SumbarMart 360 menggunakan pendekatan fact-dimension untuk memisahkan data transaksi dari informasi produk, pelanggan, cabang, dan tanggal. Struktur tabel yang digunakan dalam file Power BI meliputi :

| TABEL | FUNGSI |
|---|---|
| Fact_Sales | Menyimpan informasi transaksi dan atribut yang digunakan dalam visual |
| Dim_Product | Menyimpan informasi produk, nama produk, dan kategori |
| Dim_Customer | Menyimpan informasi pelanggan dan segmen pelanggan |
| Dim_Branch | Menyimpan informasi cabang dan wilayah |

| TABEL | FUNGSI |
|---|---|
| Dim_Date | Mendukung analisis berdasarkan tanggal |
| Targets | Mendukung analisis pencapaian target |
| Operations | Menyimpan informasi operasional |
| stg_Sales | Query staging untuk data sumber |
| Audit_Sales_Branch | Mendukung pemeriksaan data transaksi dan cabang |
| _Measures | Tempat penyimpanan measure DAX |
| Decision Map | Menyimpan indikator, kondisi hijau, kuning, merah, tindakan, dan penanggung jawab |

2.2 Relasi antartabel

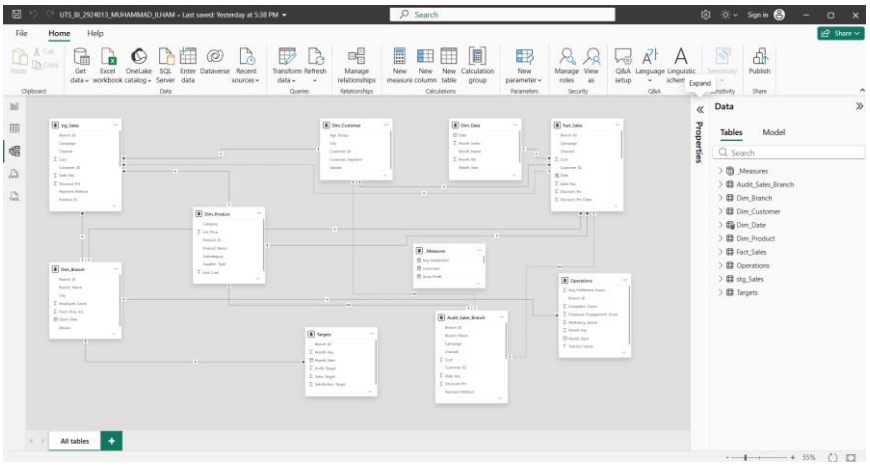
Relasi yang digunakan untuk mendukung analisis perlu diperiksa pada Model View. Relasi yang diharapkan adalah sebagai berikut.

| NO | TABEL DIMENSI | KEY DIMENSI | TABEL TRANSAKSI | KOLOM PENGHUBUNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dim_Product | Product_ID | Fact_Sales | Product_ID |
| 2 | Dim_Customer | Customer_ID | Fact_Sales | Customer_ID |
| 3 | Dim_Branch | Branch_ID | Fact_Sales | Branch_ID |
| 4 | Dim_Date | Date | Fact_Sales | Date |

Relasi di atas merupakan struktur dengan key serta nama kolom aktual pada model. Tabel Targets dan Operations juga dihubungkan ke Dim_Branch melalui Branch_ID.

Untuk mengurangi risiko double counting, key pada tabel dimensi harus unik. Relasi yang sesuai umumnya menggunakan cardinality One-to-many (1:*), dengan tabel dimensi berada pada sisi satu dan tabel transaksi pada sisi banyak. Arah filter satu arah dari dimensi ke fakta digunakan apabila sesuai dengan kebutuhan model.

Relasi many-to-many tidak digunakan tanpa alasan yang jelas karena dapat menyebabkan hasil agregasi menjadi sulit ditelusuri.



## 2.3 Pembuatan Date Table

Tabel tanggal diperlukan agar analisis dapat dilakukan berdasarkan hari, bulan, dan tahun. Tabel Dim_Date dibuat berdasarkan kolom Fact_Sales[Date_Key] yang berformat yyyymmdd. Kolom Fact_Sales[Date] dibuat sebagai kolom hitung dari Date_Key agar dapat dihubungkan dengan Dim_Date[Date]. Tabel tanggal dibuat menggunakan DAX berikut :

```
Dim_Date =
VAR TanggalAwal =
    MINX(
        Fact_Sales,
        DATE(
            INT(Fact_Sales[Date_Key] / 10000),
            INT(MOD(Fact_Sales[Date_Key], 10000) / 100),
            MOD(Fact_Sales[Date_Key], 100)
        )
    )
VAR TanggalAkhir =
    MAXX(
        Fact_Sales,
        DATE(
            INT(Fact_Sales[Date_Key] / 10000),
            INT(MOD(Fact_Sales[Date_Key], 10000) / 100),
            MOD(Fact_Sales[Date_Key], 100)
        )
    )
RETURN
ADDCOLUMNS(
    CALENDAR(TanggalAwal, TanggalAkhir),
    "Year", YEAR([Date]),
    "Month_No", MONTH([Date]),
    "Month_Name", FORMAT([Date], "MMMM"),
    "Month_Year", FORMAT([Date], "yyyy-MM"),
    "Month_Index", YEAR([Date]) * 100 + MONTH([Date])
)
```

Fungsi kolom pada tabel tanggal adalah :

a. Date : menyimpan tanggal harian.

b. Year : menyimpan tahun.

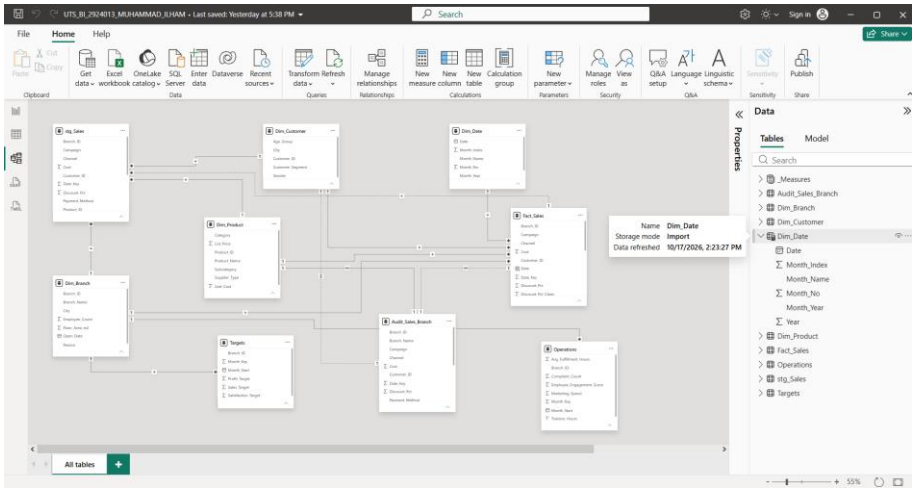
c. Month_No : menyimpan nomor bulan.

d. Month_Name : menampilkan nama bulan.

e. Month_Year : menampilkan label tahun dan bulan.

f. Month_Index : digunakan untuk mengurutkan tahun dan bulan secara kronologis.

Setelah dibuat, kolom Date ditetapkan sebagai kolom tanggal melalui Table tools → Mark as date table. Kolom Month_Name diurutkan berdasarkan Month_No, sedangkan Month_Year diurutkan berdasarkan Month_Index.



2.4 Kesimpulan

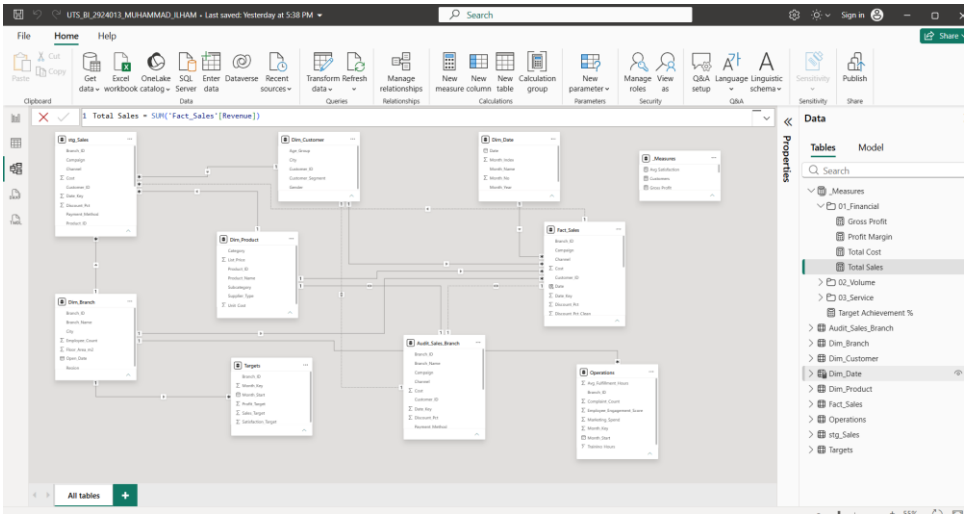
Model data yang memisahkan transaksi dan dimensi membantu analisis penjualan berdasarkan waktu, produk, pelanggan, dan cabang. Date Table mendukung analisis tren waktu serta pengurutan bulan secara kronologis. Validitas model ditentukan oleh keunikan key, kesesuaian tipe data, cardinality, dan relasi aktif yang benar.

Bukti yang disertakan adalah screenshot Model View yang memperlihatkan tabel, relasi, cardinality, arah filter, dan Dim_Date Table.

## 3. MEASURE DAX DAN VALIDASI

Measure DAX digunakan untuk menghitung indikator bisnis SumbarMart 360. Pada file PBIX, measure disimpan pada tabel _Measures. Halaman *05_Validasi_Measures* menampilkan delapan measure, yaitu *Total Sales, Total Cost, Gross Profit, Profit Margin, Orders, Customers, Return Rate, dan Avg Satisfaction.*

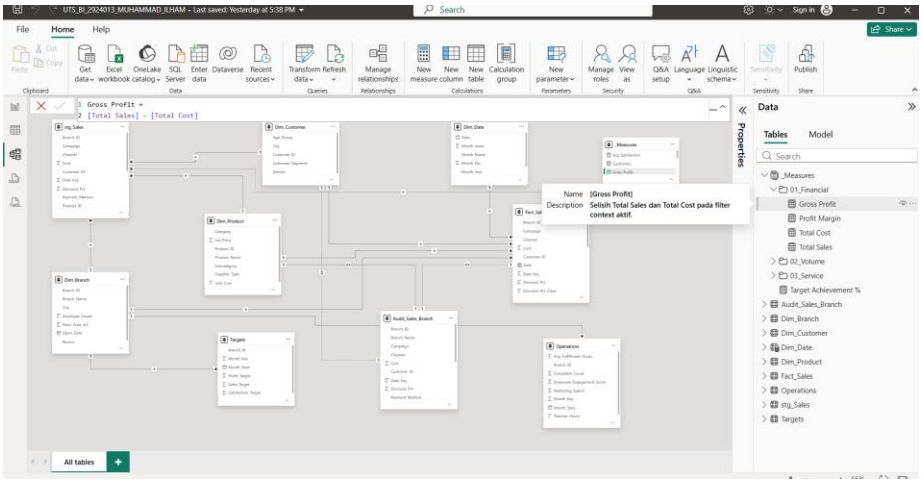
## 3.1 Total Sales — Total Penjualan



Measure ini menghitung total nilai pendapatan transaksi berdasarkan kolom Revenue pada Fact_Sales. Hasilnya mengikuti filter tanggal, cabang, kanal, dan kategori yang diterapkan pada laporan.

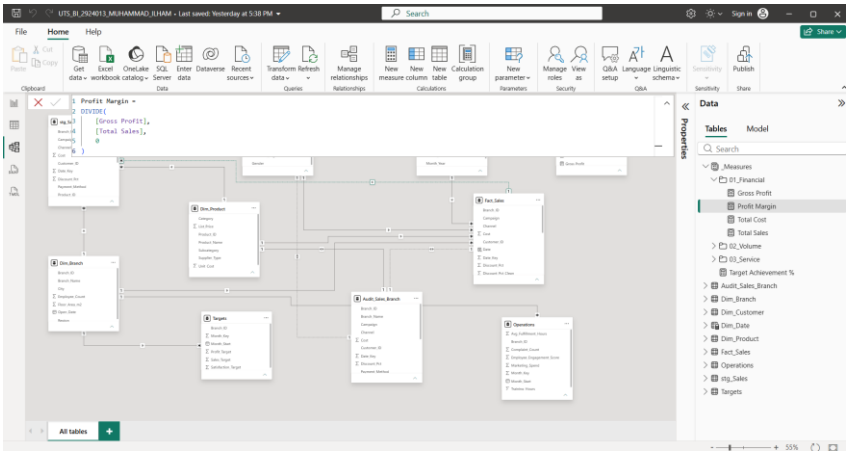
## 3.2 Gross Profit — Total Laba

Pada file PBIX, Gross Profit dihitung sebagai selisih Total Sales dan Total Cost, sehingga measure ditulis sebagai berikut :



Measure ini menghitung laba kotor pada transaksi yang masuk ke konteks filter laporan. Nilai tersebut berbeda dengan penjumlahan kolom Profit karena nilai Profit pada transaksi yang dikembalikan (Return_Flag = Ya) sudah dikurangi pada dataset.

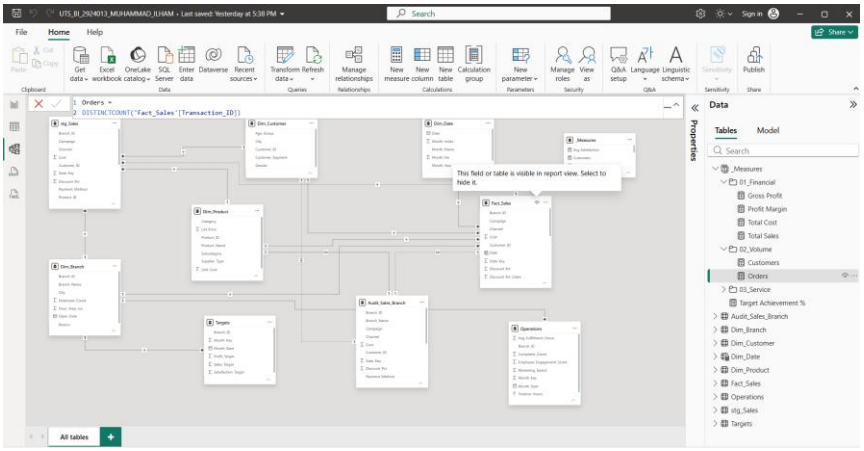
### 3.3 Profit Margin — Margin Laba



Measure ini menghitung perbandingan laba terhadap penjualan. Fungsi DIVIDE digunakan untuk menghindari kesalahan pembagian ketika total penjualan bernilai nol. Hasil measure diformat sebagai persentase dengan satu angka desimal.

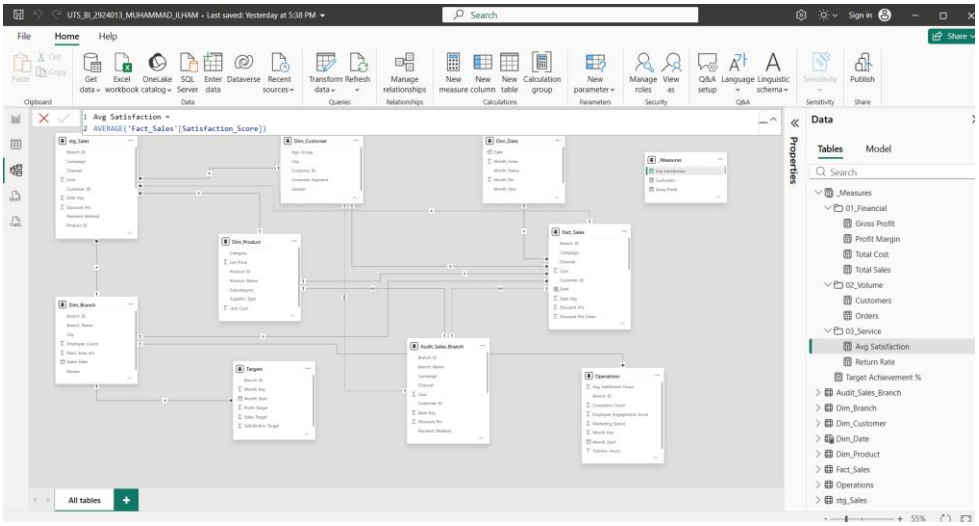
### 3.4 Orders — Jumlah Transaksi

Measure Orders dibuat menggunakan Transaction_ID sebagai identitas unik pesanan, yaitu :



Measure tersebut menghitung jumlah transaksi unik, bukan sekadar jumlah baris. Hal ini penting jika satu transaksi dapat terdiri atas beberapa baris item.

### 3.5 Avg Satisfaction — Rata-rata Kepuasan



Measure ini menghitung rata-rata skor kepuasan yang tersedia. Nilai kosong tidak dihitung sebagai skor nol.

### 3.6 Measure tambahan pada file PBIX

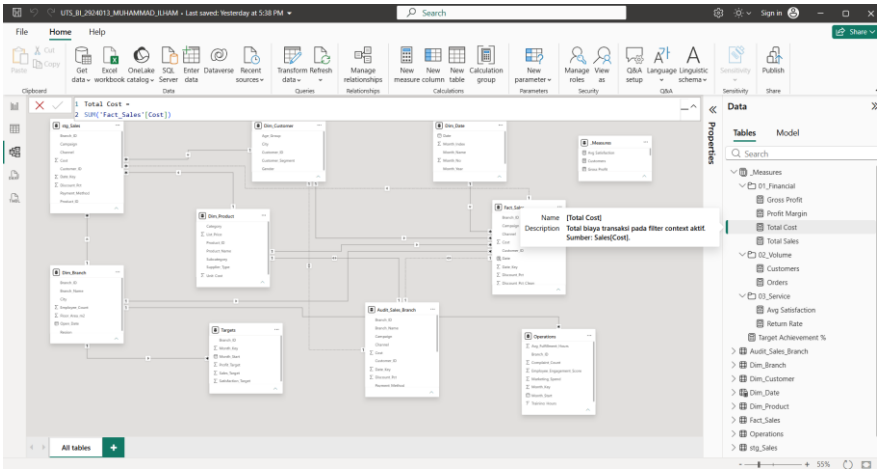
Selain lima measure utama, file PBIX juga menampilkan :

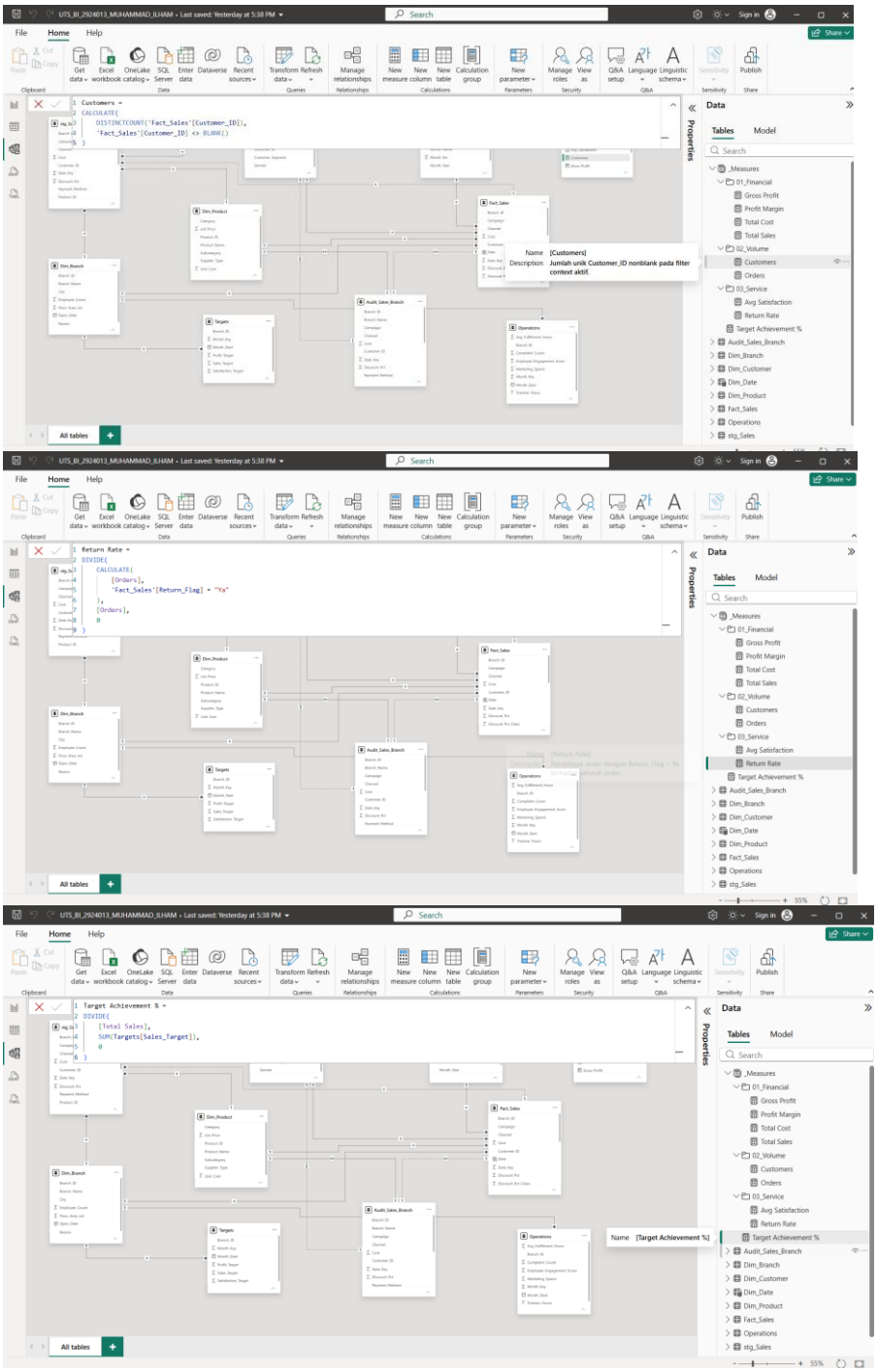
a. Total Cost : total biaya.

b. Customers : jumlah pelanggan unik dengan Customer_ID yang terisi.

c. Return Rate : tingkat pengembalian, yaitu persentase order dengan Return_Flag = Ya.

Tabel _Measures juga memuat measure Target Achievement %, yaitu perbandingan Total Sales terhadap jumlah Sales_Target pada tabel Targets.





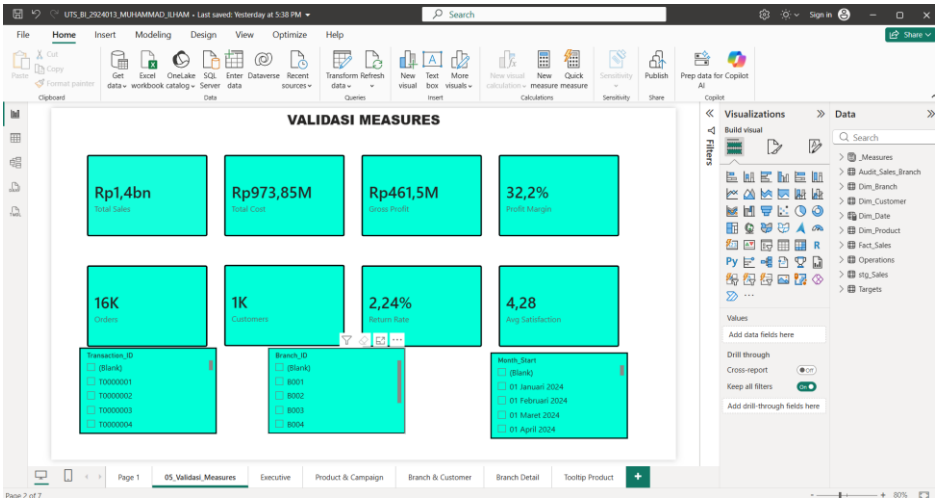
## 3.7 Validasi measure

Validasi dilakukan melalui halaman 05_Validasi_Measures, yang menampilkan kartu untuk delapan measure dan slicer Transaction_ID, Branch_ID, serta Month_Start.

Pada kondisi tanpa filter, kartu menampilkan Total Sales Rp1.435.310.614, Total Cost Rp973.848.800, Gross Profit Rp461.461.814, Profit Margin 32,2%, Orders 15.712, Customers 1.000, Return Rate 2,24%, dan Avg Satisfaction 4,28.

Tahap validasi meliputi :

a. Memastikan semua measure tampil tanpa error.
b. Membandingkan hasil Total Sales dengan agregasi kolom pendapatan.
c. Membandingkan hasil Gross Profit dengan selisih agregasi kolom pendapatan dan biaya.
d. Memastikan Profit Margin sesuai dengan hasil pembagian laba terhadap penjualan.
e. Memastikan Orders menghitung jumlah pesanan sesuai definisi transaksi.
f. Memastikan Avg Satisfaction menghitung rata-rata skor yang tersedia.
g. Mengubah filter cabang atau periode dan memastikan hasil measure mengikuti konteks filter.




## 3.8 Kesimpulan

Measure DAX digunakan untuk menghitung penjualan, laba, margin laba, jumlah pesanan, dan rata-rata kepuasan. Measure tambahan membantu analisis biaya, pelanggan, pengembalian, dan pencapaian target. Validasi diperlukan agar hasil perhitungan konsisten dan berubah sesuai filter laporan.

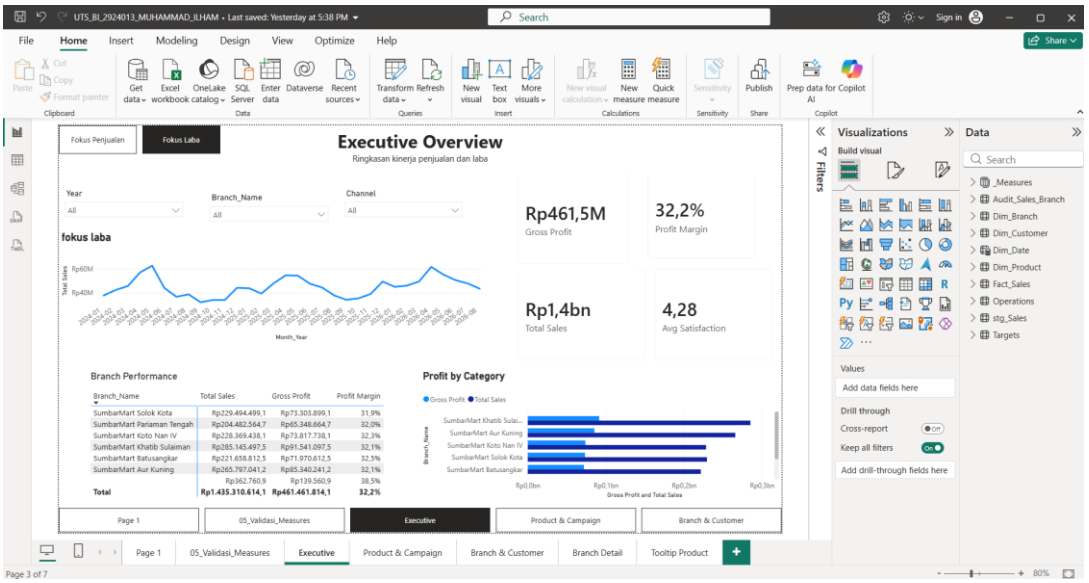
Bukti yang disertakan adalah nama measure pada Data pane, formula DAX, hasil kartu atau tabel validasi, dan pengujian menggunakan filter.

# 4. DASHBOARD DAN INTERAKSI

## 4.1 Halaman Executive

Halaman Executive berfungsi sebagai halaman ringkasan kinerja bisnis SumbarMart 360. Berdasarkan struktur visual yang terdapat dalam file PBIX, halaman ini memuat KPI, grafik tren, perbandingan cabang, tabel ringkasan

cabang, dan fitur interaktif. File PBIX juga memiliki halaman Page 1 yang berisi grafik Tren Total Penjualan Bulanan 2024–2026 dan Page Navigator.



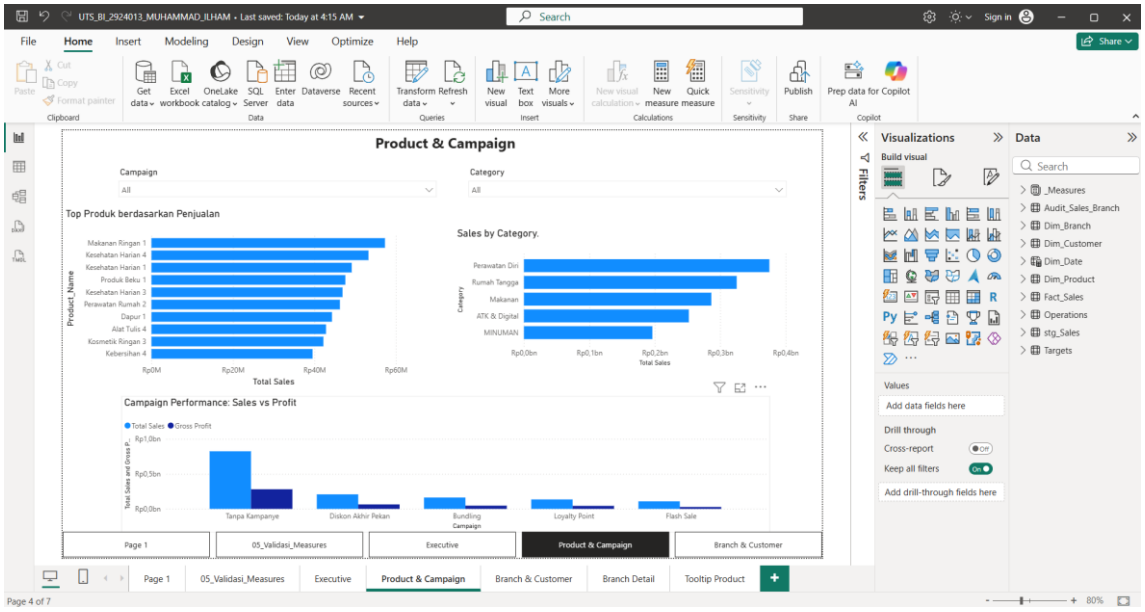

| NO | VISUAL | INFORMASI YANG DISAJIKAN |
|---|---|---|
| 1 | KPI Total Sales | Total penjualan |
| 2 | KPI Gross Profit | Total laba |
| 3 | KPI Profit Margin | Persentase margin laba |
| 4 | KPI Avg Satisfaction | Rata-rata kepuasan |
| 5 | Line Chart | Tren penjualan per bulan |
| 6 | Clustered Bar Chart | Perbandingan penjualan dan laba antarcabang |
| 7 | Line Chart | Tren laba per bulan |
| 8 | Tabel ringkasan cabang | Penjualan, laba, dan margin laba setiap cabang |
| 9 | Slicer Branch | Filter berdasarkan cabang |
| 10 | Slicer Year | Filter berdasarkan tahun |
| 11 | Slicer Channel | Filter berdasarkan kanal |
| 12 | Page Navigator | Navigasi antar halaman |
| 13 | Bookmark Navigator | Pergantian tampilan berbasis bookmark (Fokus Penjualan dan Fokus Laba) |

## 4.2 Halaman Product & Campaign

Halaman Product & Campaign digunakan untuk menganalisis kontribusi produk, kategori, dan kampanye. Visual yang tercantum pada halaman ini meliputi :

a. Grafik Top 10 Produk berdasarkan Total Sales.
b. Grafik penjualan dan laba berdasarkan Campaign.
c. Grafik Total Sales berdasarkan Category.
d. Slicer kategori produk.
e. Slicer kampanye.
f. Page Navigator.

Halaman ini membantu mengidentifikasi produk dengan kontribusi penjualan besar serta membandingkan kinerja kampanye berdasarkan penjualan dan laba.

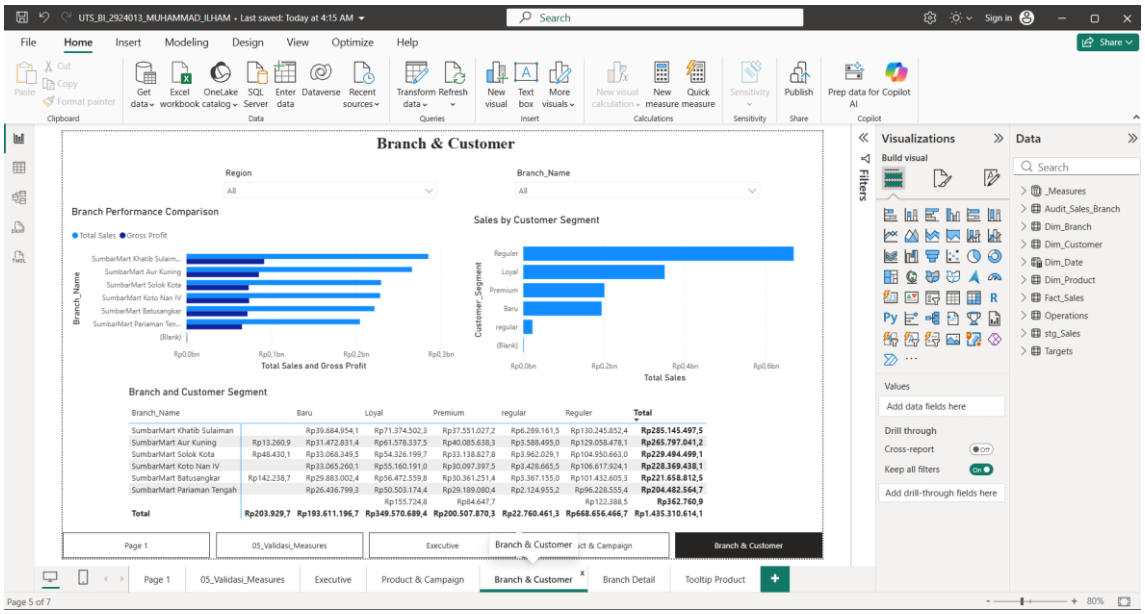



## 4.3 Halaman Branch & Customer

Halaman Branch & Customer digunakan untuk membandingkan performa cabang dan memahami distribusi penjualan berdasarkan segmen pelanggan. Visualnya meliputi :

a. Tabel penjualan cabang berdasarkan Customer_Segment.
b. Grafik perbandingan penjualan dan laba antarcabang.
c. Grafik Total Sales berdasarkan segmen pelanggan.
d. Slicer wilayah dan cabang.
e. Page Navigator.

Halaman ini membantu pengguna mengidentifikasi perbedaan kinerja cabang serta distribusi penjualan berdasarkan segmen pelanggan.

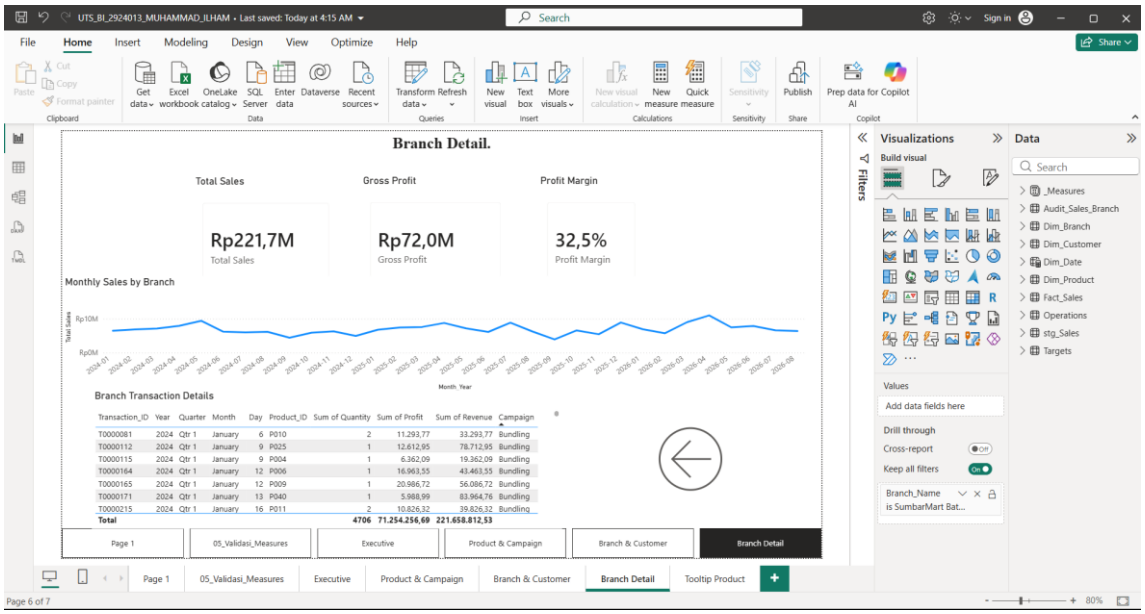



## 4.4 Halaman Branch Detail

Halaman Branch Detail menampilkan informasi yang lebih terperinci, meliputi :

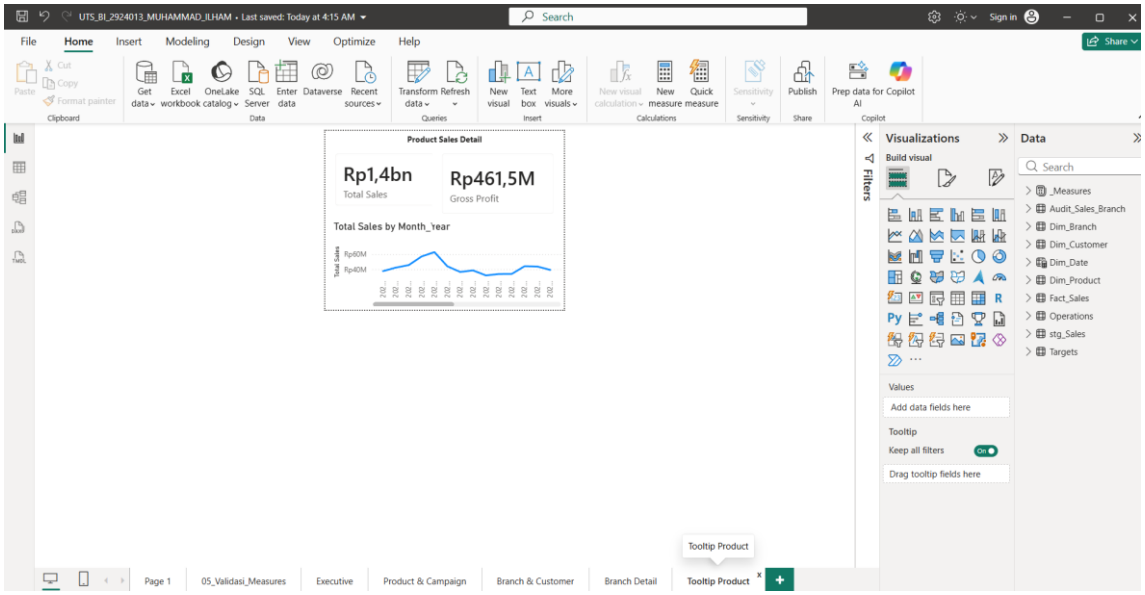
a. Total Sales.
b. Gross Profit.
c. Profit Margin.
d. Grafik Monthly Sales by Branch.
e. Tabel transaksi yang berisi ID transaksi, tanggal, produk, kuantitas, pendapatan, laba, dan kampanye.

Halaman ini dapat digunakan untuk menelusuri informasi transaksi setelah pengguna memilih konteks cabang melalui drillthrough pada Branch_Name. Tombol Back disediakan untuk kembali ke halaman sebelumnya.




## 4.5 Halaman Tooltip Product

Halaman Tooltip Product menyediakan informasi tambahan mengenai produk melalui kartu Total Sales, Gross Profit, dan grafik tren penjualan bulanan. Halaman ini berukuran 400 × 300 piksel dengan tipe Tooltip sehingga dapat berfungsi sebagai report page tooltip jika pengaturan tooltip pada properti visual sudah diaktifkan.




## 4.6 Pengujian interaksi

Pengujian interaksi dilakukan dengan cara :

a. Memilih cabang pada slicer Branch dan memastikan visual yang relevan mengikuti filter.

b. Memilih tahun atau kanal dan memeriksa perubahan KPI serta grafik.

c. Mengeklik Page Navigator dan memastikan halaman tujuan terbuka.
d. Menggunakan Bookmark Navigator dan memastikan tampilan berubah sesuai bookmark Fokus Penjualan dan Fokus Laba.
e. Menguji drillthrough ke Branch Detail menggunakan konteks cabang.
f. Mengarahkan kursor pada visual produk untuk memastikan Tooltip Product tampil jika sudah dikonfigurasi.

Keberadaan halaman atau tombol saja belum membuktikan bahwa interaksi telah berfungsi. Hasil pengujian harus didukung screenshot atau demonstrasi pada Power BI.

### 4.7 Kesimpulan

Dashboard SumbarMart 360 menyediakan halaman Executive dan halaman pendukung untuk analisis produk, kampanye, cabang, serta pelanggan. KPI membantu merangkum kinerja bisnis, sedangkan grafik dan tabel mendukung perbandingan serta penelusuran detail. Slicer, navigasi halaman, bookmark, drillthrough, dan tooltip membantu pengguna mengeksplorasi informasi sesuai kebutuhan.

## 5. INSIGHT, REKOMENDASI, DAN KETERBATASAN

### 5.1 Tiga insight utama

a. Insight 1 — Kinerja penjualan dan laba

Dashboard Executive menampilkan indikator Total Sales, Gross Profit, Profit Margin, dan Avg Satisfaction untuk memberikan gambaran kinerja bisnis SumbarMart 360. Selama periode Januari 2024 sampai Agustus 2026, Total Sales mencapai Rp1.435.310.614 dengan Gross Profit Rp461.461.814, sehingga Profit Margin sebesar 32,2% dan Avg Satisfaction sebesar 4,28.

Berdasarkan Decision Map pada model, Profit Margin berada pada kondisi hijau (batas ≥ 32%), sedangkan Avg Satisfaction (4,28) dan Return Rate (2,24%) berada pada kondisi kuning karena belum mencapai batas hijau, yaitu ≥ 4,30 dan ≤ 2%.

Bukti : Screenshot KPI pada halaman Executive.

b. Insight 2 — Perbedaan kinerja antarcabang

Grafik perbandingan penjualan dan laba serta tabel ringkasan cabang pada halaman Executive dan Branch & Customer digunakan untuk mengetahui perbedaan kinerja setiap cabang. Cabang SumbarMart Khatib Sulaiman memiliki penjualan tertinggi (Rp285.145.498) dan laba tertinggi (Rp91.541.098), sedangkan SumbarMart Pariaman Tengah memiliki penjualan terendah (Rp204.482.565).

Penjualan tinggi belum tentu menghasilkan margin tertinggi. Margin tertinggi dimiliki SumbarMart Batusangkar (32,5%) yang penjualannya berada pada urutan kelima, sedangkan margin Khatib Sulaiman sebesar 32,1%. Margin SumbarMart Pariaman Tengah (31,96%) dan Solok Kota (31,94%) berada sedikit di bawah batas hijau 32% (pada dashboard tampil 32,0% dan 31,9% karena format satu desimal). Oleh karena itu, evaluasi perlu mempertimbangkan penjualan dan laba secara bersamaan.

Bukti : Screenshot grafik perbandingan penjualan dan laba antarcabang serta tabel ringkasan cabang.

c. Insight 3 — Kontribusi produk dan pola penjualan

Halaman Product & Campaign menampilkan Top 10 Produk berdasarkan Total Sales, kontribusi penjualan berdasarkan kategori, serta perbandingan penjualan dan laba berdasarkan kampanye. Produk dengan penjualan tertinggi adalah Makanan Ringan 1 (Rp57.311.656), diikuti Kesehatan Harian 4 dan Kesehatan Harian 1. Kategori Perawatan Diri memberikan kontribusi terbesar (26,1% dari Total Sales), diikuti Rumah Tangga (22,7%) dan Makanan (20,0%).

Penjualan tanpa kampanye menyumbang 57,3% dari Total Sales dengan margin 34,1%. Di antara kampanye, Diskon Akhir Pekan memiliki penjualan tertinggi (Rp207.530.235), sedangkan Flash Sale memiliki margin terendah (25,5%). Grafik tren bulanan menunjukkan penjualan tertinggi pada Mei 2024 (Rp62.769.216) dan terendah pada September 2024 (Rp31.971.171), dengan pola kenaikan pada April–Mei dan penurunan pada September–Oktober pada tahun 2024 dan 2025. Perubahan penjualan selama kampanye tidak secara langsung membuktikan bahwa kampanye tersebut menjadi penyebab perubahan.

Bukti : Screenshot grafik Top 10 Produk, grafik kategori, grafik kampanye, dan grafik tren bulanan.

5.2 Dua rekomendasi tindakan

a. Rekomendasi 1 — Evaluasi kinerja cabang

Manajemen disarankan membandingkan Total Sales, Gross Profit, dan Profit Margin setiap cabang untuk menentukan cabang yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. Cabang dengan kinerja relatif rendah, seperti SumbarMart Pariaman Tengah dan Solok Kota, dapat dianalisis lebih mendalam dengan memeriksa ketersediaan stok, variasi produk, kondisi permintaan, serta pelaksanaan aktivitas penjualan.

Evaluasi perlu didasarkan pada data aktual dan tidak langsung menyimpulkan bahwa rendahnya penjualan disebabkan oleh masalah operasional.

Dasar rekomendasi : Insight 2, yaitu perbedaan kinerja penjualan dan laba antarcabang.

b. Rekomendasi 2 — Optimalkan produk dan perencanaan stok

Manajemen disarankan menjaga ketersediaan produk dengan kontribusi penjualan tinggi serta mengevaluasi produk dengan kontribusi rendah. Data penjualan bulanan dapat digunakan sebagai salah satu dasar perencanaan stok, terutama menjelang April–Mei yang cenderung menjadi puncak penjualan, dan evaluasi kegiatan promosi, termasuk Flash Sale yang margin labanya paling rendah.

Keputusan terkait stok dan promosi juga perlu mempertimbangkan biaya, margin laba, ketersediaan produk, dan kondisi permintaan agar keputusan tidak hanya didasarkan pada nilai penjualan.

Dasar rekomendasi : Insight 3, yaitu kontribusi produk dan pola penjualan.

5.3 Dua keterbatasan analisis

a. Keterbatasan 1 — Kelengkapan dan konsistensi data

Nilai kosong pada Customer_ID (4 baris) dapat membatasi analisis jumlah pelanggan unik, sedangkan nilai kosong pada Satisfaction_Score (282 baris) dapat memengaruhi cakupan pengukuran kepuasan pelanggan. Rata-rata kepuasan yang dihitung hanya dari skor tersedia belum tentu

mewakili seluruh pelanggan. Selain itu, 4 transaksi dengan Branch_ID B099 tidak memiliki pasangan pada Dim_Branch sehingga tidak termasuk dalam analisis per cabang.

Total Sales_Target pada tabel Targets (Rp10.964.404.944) jauh lebih besar daripada Total Sales aktual sehingga Target Achievement % hanya 13,1%. Skala data target perlu dikonfirmasi sebelum digunakan sebagai dasar penilaian pencapaian.

b. Keterbatasan 2 — Analisis bersifat deskriptif

Dashboard digunakan untuk menggambarkan pola, perbedaan, dan perubahan data transaksi yang tersedia. Hasil analisis deskriptif tidak secara otomatis membuktikan hubungan sebab-akibat. Sebagai contoh, peningkatan penjualan pada periode kampanye belum cukup untuk membuktikan bahwa kampanye merupakan penyebab peningkatan tersebut tanpa analisis tambahan.

## 5.4 Kesimpulan

Dashboard SumbarMart 360 dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja penjualan dan laba, membandingkan performa cabang, serta menganalisis kontribusi produk dan pola penjualan bulanan. Berdasarkan hasil analisis, Total Sales sebesar Rp1.435.310.614 dengan Profit Margin 32,2% menunjukkan kinerja yang cukup baik, dengan SumbarMart Khatib Sulaiman sebagai cabang penjualan tertinggi dan Makanan Ringan 1 sebagai produk dengan penjualan terbesar. Manajemen dapat mempertimbangkan evaluasi kinerja cabang serta optimalisasi produk dan perencanaan stok. Namun, keputusan bisnis harus mempertimbangkan kelengkapan data dan keterbatasan analisis deskriptif.